关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

抛物线切线方程（切点式）

二级结论

条件

条件 1（点在线上）：

点 $P(x_0, y_0)$ 在抛物线 $C: y^2 = 2px$（$p > 0$）上，即 $y_0^2 = 2px_0$ 成立。

结论

结论一（切线方程）：

直观描述： 切线方程可视为将原方程中的 y^2 换为 y_0y，$2px$ 换为 $p(x + x_0)$。

$$y_0y = p(x + x_0).$$

推广结论（其他开口）：

直观描述： 对其他方向的标准抛物线，切线公式可由类似替换得到。

（1）开口向左（$y^2 = -2px$）：

$$y_0y = -p(x + x_0).$$

（2）开口向上（$x^2 = 2py$）：

$$x_0x = p(y + y_0).$$

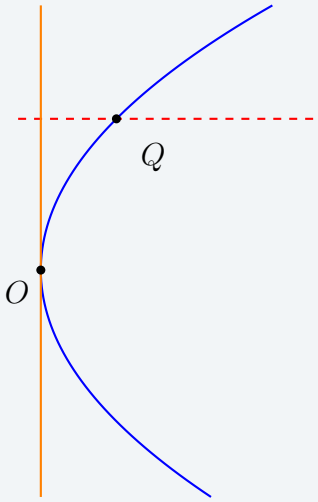
（3）开口向下（$x^2 = -2py$）：

$$x_0x = -p(y + y_0).$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明



水平线 $y=2$ 只有一个交点 $Q=(1,2)$，却不是切线；顶点的实际切线为 $x=0$。所以“一个公共点”不能作为抛物线切线的定义。

一句话直觉

抛物线 $y^2=2px$ 上点 (x_0,y_0) 处的切线方程 $y_0y=p(x+x_0)$ 可以看作将原方程中的 y^2 替换为 y_0y，将 $2px$ 替换为 $p(x+x_0)$，本质是将二次项线性化。

核心拆解

要点一（斜率推导）：

对 $y^2=2px$ 两边求导得 $2yy'=2p$，故斜率 $k=\frac{p}{y_0}$（$y_0\neq 0$）。当 $y_0=0$ 时，切线为 $x=0$。

要点二（方程化简）：

切线方程 $y-y_0=k(x-x_0)$ 代入 k 并利用 $y_0^2=2px_0$ 化简为 $y_0y=p(x+x_0)$。

几何本质（点线唯一交点）

切线是割线趋近切点时的极限方向；本条参数导向量给出该方向。水平线也可与抛物线只有一个公共点，因此唯一交点并不是切线的定义。

代数意义（代换法则）

切线方程可由原方程通过“半代换”得到：将 y^2 换成 y_0y，将 x 换成 $\frac{x+x_0}{2}$，系数 $2p$ 对应 p。这种代换对一般二次曲线也适用。

考点价值（常见考法）

- **考法一（直接写切线）：**已知切点坐标 (x_0,y_0) 和抛物线方程，直接代入公式得切线方程。
- **考法二（求切点坐标）：**已知切线经过某点或斜率，设切点 (x_0,y_0)，利用切线公式和点在抛物线上联立求解。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

顿悟点

公式的对称性：y_0y 和 $x+x_0$ 体现了点 (x_0,y_0) 的“一半”替换。当 $y_0=0$ 时公式仍给出 $x=0$，说明顶点处的切线为垂直于 x 轴的直线。

使用场景

- **场景一（切点已知）：**直接代公式，快速写出切线，不需要判别式法。
- **场景二（切线已知）：**已知某直线与抛物线相切，可设切点并用切线方程表示直线，联立条件求解。

证明

令抛物线参数点 $P(t)=(t^2/(2p),t)$，$p>0$。其导向量 $(t/p,1)$ 恒非零，所以在 $P=(x_0,y_0)$ 处，切向量为 (y_0,p)，法向量为 $(-p,y_0)$。切线方程为

$$-p(x-x_0)+y_0(y-y_0)=0.$$

利用 $y_0^2=2px_0$ 整理得

$$\boxed{y_0y=p(x+x_0)}.$$

当 $y_0=0$ 时 $P=O$，公式给出竖直切线 $x=0$；当 $y_0\neq 0$ 时斜率 p/y_0。注意水平线与抛物线也可只有一个交点，却不是切线，不能仅凭“唯一交点”判定相切。其他开口由坐标交换或反射得到对应切点式。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知抛物线 $y^2=6x$ 上有一点 $P\left(\frac{3}{2},3\right)$，求过点 P 的切线方程。

解题步骤：

第一步（验证点在线上）：

验证 $3^2=9=6\times\frac{3}{2}$，故点 P 在抛物线上。

理由：切线公式要求切点在抛物线上，使用前必须验证。

第二步（确定参数）：

由 $y^2=6x$ 得 $2p=6$，故 $p=3$。

理由：公式 $y_0y=p(x+x_0)$ 中的 p 对应抛物线方程 $y^2=2px$ 中的 p。

第三步（套用公式）：

将 $y_0=3$，$x_0=\frac{3}{2}$，$p=3$ 代入 $y_0y=p(x+x_0)$ 得 $3y=3\left(x+\frac{3}{2}\right)$，即

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

$y = x + \frac{3}{2}$。

理由：直接二级结论，一步得到切线方程。

关键结论： 所求切线方程为 $y = x + \frac{3}{2}$（也可写作 $2y = 2x + 3$）。

例 2（稍变形）

题目： 过点 $A(4,5)$ 作抛物线 $y^2 = 4x$ 的切线，求切线方程。

解题步骤：

第一步（设切点坐标）：

设切点为 $P(x_0, y_0)$，则 $y_0^2 = 4x_0$。

理由：切点未知，需引入参数 x_0, y_0，且切点在抛物线上。

第二步（写切线公式）：

由 $y^2 = 4x$ 得 $p = 2$，故切线方程为 $y_0 y = 2(x + x_0)$。

理由：已知切点时可直接套用公式。

第三步（代入已知点）：

切线过 $A(4,5)$，代入得 $5y_0 = 2(4 + x_0) = 8 + 2x_0$。

理由：利用切线上点的坐标满足方程。

第四步（联立解切点）：

由 $y_0^2 = 4x_0$ 得 $x_0 = \frac{y_0^2}{4}$，代入 $5y_0 = 8 + 2x_0$，得 $5y_0 = 8 + \frac{y_0^2}{2}$，整理得 $y_0^2 - 10y_0 + 16 = 0$，解得 $y_0 = 2$ 或 $y_0 = 8$，对应 $x_0 = 1$ 或 $x_0 = 16$。

理由：联立方程求解切点坐标。

第五步（求切线方程）：

当 $(x_0, y_0) = (1,2)$ 时，切线 $2y = 2(x+1)$，即 $y = x+1$；当 $(x_0, y_0) = (16,8)$ 时，切线 $8y = 2(x + 16)$，即 $4y = x + 16$。

理由：每组切点对应一条切线，代回公式即可。

关键结论： 所求切线有两条，分别为 $y = x + 1$ 和 $4y = x + 16$。

例 3（综合应用）

题目： 已知抛物线 $y^2 = 12x$ 的某条切线与直线 $l : y = 3x + 2$ 平行，求该切线方程。

解题步骤：

第一步（求切线斜率）：

直线 l 的斜率为 3，切线与之平行，故切线斜率 $k = 3$。

理由：平行直线的斜率相等。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（由斜率求切点）：

对于 $y^2=12x$，$2p=12$，$p=6$。由切线斜率公式 $k=\dfrac{p}{y_0}$（来源于切线方程 $y_0y=p(x+x_0)$ 变形），得 $3=\dfrac{6}{y_0}$，解得 $y_0=2$。代入抛物线得 $4=12x_0$，解得 $x_0=\dfrac{1}{3}$。故切点 $\left(\dfrac{1}{3},2\right)$。

理由：切线方程化为点斜式可得 $k=\dfrac{p}{y_0}$，从而反求切点坐标。

第三步（套用切线公式）：

将 $y_0=2$，$x_0=\dfrac{1}{3}$，$p=6$ 代入 $y_0y=p(x+x_0)$ 得 $2y=6\left(x+\dfrac{1}{3}\right)$，即 $2y=6x+2$，化简得 $y=3x+1$。

理由：直接代入切点坐标得切线方程。

关键结论： 所求切线方程为 $y=3x+1$。

易错提醒

易错点一（错用公式条件）

将不在抛物线上的点代入切线公式求切线。

正确理解（公式前提）：

切线公式 $y_0y=p(x+x_0)$ 中的 (x_0,y_0) 必须是切点，即点在抛物线上。在使用前应先验证点是否满足抛物线方程。

错因分析（概念混淆）：

混淆了“切点”与“直线经过的任意点”。公式来源于切点满足的特定关系，若点不在抛物线上，该公式不成立。

易错点二（混淆开口公式）

直接套用 $y_0y=p(x+x_0)$ 于开口向上或向左的抛物线，导致符号或变量错误。

正确理解（区分开口形式）：

不同开口的标准抛物线公式不同：$y^2=-2px$（向左）对应 $y_0y=-p(x+x_0)$；$x^2=2py$（向上）对应 $x_0x=p(y+y_0)$；$x^2=-2py$（向下）对应 $x_0x=-p(y+y_0)$。必须根据方程形式选用正确公式。

错因分析（记忆混淆）：

只记住了一种形式而忽视了抛物线的方向对公式的影响。建议通过导数推导理解公式来源，避免死记。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错点三（忽视顶点情况）

当 $y_0 = 0$ 时，认为公式不适用，另外讨论切线导致出错。

正确理解（顶点切线统一）：

当 $y_0 = 0$ 时，点 $(x_0, 0)$ 在抛物线 $y^2 = 2px$ 上必有 $x_0 = 0$（顶点），此时切线为 $x = 0$，代入公式 $y_0y = p(x + x_0)$ 得 $0 = p(x + 0)$ 即 $x = 0$，公式仍然成立。故无需单独讨论。

错因分析（从斜率公式误解）：

由 $k = \dfrac{p}{y_0}$ 认为 $y_0 = 0$ 时斜率不存在，便误以为切线公式失效。实际上切线公式本身就是垂直情况 $x = 0$，与公式结果一致。

结论小结

一句话核心

抛物线 $y^2 = 2px$ 上一点 (x_0, y_0) 处的切线方程由切点坐标直接给出：$y_0y = p(x+x_0)$。它是原方程“线性化”的结果。

使用条件

- **条件 1（点在抛物线上）：** 点 (x_0, y_0) 必须在曲线上，即满足 $y_0^2 = 2px_0$。
- **条件 2（标准方程形式）：** 抛物线必须是 $y^2 = 2px$（$p > 0$，开口向右）。若开口向左、向上、向下，公式需相应调整。

关键提醒

- **易错点（切点条件）：** 不可将公式用于切点不在抛物线上的直线。
- **检查项（符号与变量）：** 对于非开口向右的抛物线，应使用其对应的切线公式（例如 $x^2 = 2py$ 对应 $x_0x = p(y + y_0)$），切勿死套 $y_0y = p(x + x_0)$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料